

Ομάδα Β

Επώνυμο: _____ Όνομα: _____ Α.Μ.: _____

Οδηγίες:

- Να απαντήσετε **όλες** τις ερωτήσεις στο φύλλο απαντήσεων.
- Όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.
- Να παραδώσετε αυτό το φύλλο μαζί με τις απαντήσεις σας στο τέλος της εξέτασης.
- Επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής.
- Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και σημειώσεων.
- Διάρκεια εξέτασης: 50 λεπτά

[1] (2 μ.) Κατηγορίες Σημάτων

- (α) (1 μ.) Να δώσετε τον ορισμό των ενεργειακών σημάτων και ένα παράδειγμα με την εξίσωσή του.
- (β) (1 μ.) Να δώσετε ένα παράδειγμα μη αιτιατού σήματος και να εξηγήσετε γιατί δεν είναι αιτιατό.

[2] (3 μ.) Βασικές Ιδιότητες Συστημάτων

(α) (2 μ.) Έστω το σύστημα $y(t) = x^2(t)$. Να εξετάσετε αν το σύστημα είναι γραμμικό, παρουσιάζοντας αναλυτικά όλα τα βήματα.

(β) Δίνεται το σύστημα:

$$y(t) = \int_{-t+3}^t x(\tau) d\tau + 3x(t+1).$$

- (β1) (1 μ.) Να εξετάσετε αν το σύστημα είναι ευσταθές. Τεκμηριώστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας τον ορισμό της ΦΕΦΕ ευστάθειας.
- (β2) (1 μ.) Να εξετάσετε αν το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σε πραγματικό χρόνο.

[3] (1 μ.) Ορθογωνιότητα Μιγαδικών Εκθετικών

Να αποδείξετε μαθηματικά την ορθογωνιότητα δύο μιγαδικών εκθετικών διαφορετικής συχνότητας στο διάστημα $[0, T]$.

[4] (4 μ.) Σειρές Fourier

Έστω ότι για σήμα $x(t)$ ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες: (i) Είναι πραγματικό και περιττό. (ii) Έχει περίοδο $T=2$ (iii) Οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier $X_k=0$ για $|k|>3$ και οι μη μηδενικοί συντελεστές έχουν το ίδιο πλάτος. (iv) Η ισχύς του $x(t)$ στο διάστημα μίας περιόδου είναι ίση με 2. (v) Η φάση των μη μηδενικών συντελεστών Fourier για $k > 0$ είναι $\pi/2$, ενώ για $k < 0$ είναι $-\pi/2$.

- (α) (2 μ.) Να βρείτε τη μαθηματική αναπαράσταση του $x(t)$ στο πεδίο του χρόνου.
- (β) (1 μ.) Να σχεδιάσετε το φάσμα πλάτους και φάσης με κατάλληλη επισήμανση των αξόνων.
- (γ) (1 μ.) Να εξηγήσετε τη φυσική ερμηνεία των συντελεστών Fourier X_k .

Οδηγίες :

1. Το διαγώνισμα αποτελείται από 5 ερωτήσεις.
2. Απαντήστε όλα τα ερωτήματα.
3. Επιτρέπεται η χρήση απλής αριθμομηχανής και του βασικού τυπολογίου του μαθήματος.
4. Παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

Ερωτήσεις

[Ερώτημα 1] (4 μονάδες) Βασικές Έννοιες Σημάτων και Συστημάτων

Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.

- (α) (1 μονάδα) Έστω ένα σύστημα με χρονική απόκριση $h(t) = \delta(t-2) + 3\delta(t-5)$. Είναι το σύστημα αιτιατό; Αιτιολογήστε.
- (β) (1 μονάδα) Δίνεται το σύστημα: $y(t) = x(-t)$. Είναι το σύστημα χρονικά αμετάβλητο; Δώστε αναλυτική απόδειξη.
- (γ) (1 μονάδα) Δίνεται το σύστημα $y(t) = x^2(t)$. Είναι το σύστημα γραμμικό; Δώστε αναλυτική απόδειξη.
- (δ) (1 μονάδα) Έστω σήμα $x(t)$ με ενέργεια $E = 4$. Αν $y(t) = 2x(t-3)$, ποια είναι η ενέργεια του $y(t)$;

[Ερώτημα 2] (1 μονάδα) Ορθογωνιότητα Μιγαδικών Εκθετικών

Να αποδείξετε μαθηματικά την ορθογωνιότητα δύο μιγαδικών εκθετικών διαφορετικής συχνότητας στο διάστημα $[0, T]$.

[Ερώτημα 3] (2 μονάδες) Σειρές Fourier

Έστω ότι για σήμα $x(t)$ ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες: (i) Είναι πραγματικό και περιττό. (ii) Έχει περίοδο $T = 2$ (iii) Οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier $X_k = 0$ για $|k| > 3$ και για $k = 2$. Οι συντελεστές X_k για $k = \pm 1, \pm 3$ έχουν το ίδιο πλάτος. (iv) Η ισχύς του $x(t)$ στο διάστημα μίας περιόδου είναι ίση με 2. (v) Η φάση των μη μηδενικών συντελεστών Fourier για $k > 0$ είναι $\pi/2$, ενώ για $k < 0$ είναι $-\pi/2$.

- (α) (1.5 μονάδες) Να βρείτε τη μαθηματική αναπαράσταση του $x(t)$ στο πεδίο του χρόνου.
- (β) (0.5 μονάδα) Να εξηγήσετε τι δείχνει το πλάτος $|X_k|$ και η φάση $\arg(X_k)$ για κάθε αρμονική συχνότητα του σήματος.

[Ερώτημα 4] (1 μονάδα) Μετασχηματισμός Fourier

Δίνεται το σήμα $x(t) = te^{-2t}u(t)$. Να υπολογίσετε τον μετασχηματισμό Fourier $X(\omega)$ του σήματος.

[Ερώτημα 5] (2 μονάδες) Ανάλυση ΓΧΑ Συστημάτων

Έστω γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο $x(t)$ και έξοδο $y(t)$ που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = 2x(t)$$

- (α) (0.5 μονάδα) Να βρείτε την χρονική απόκριση $h(t)$ του συστήματος χρησιμοποιώντας μετασχηματισμό Laplace. Εξηγήστε αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθείτε.
- (β) (0.5 μονάδα) Να εξετάσετε αν το σύστημα είναι ευσταθές. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
- (γ) (1 μονάδα) Αν η είσοδος του συστήματος είναι $x(t) = \delta(t) + 2\delta(t-1)$, βρείτε την αντίστοιχη έξοδο $y(t)$.